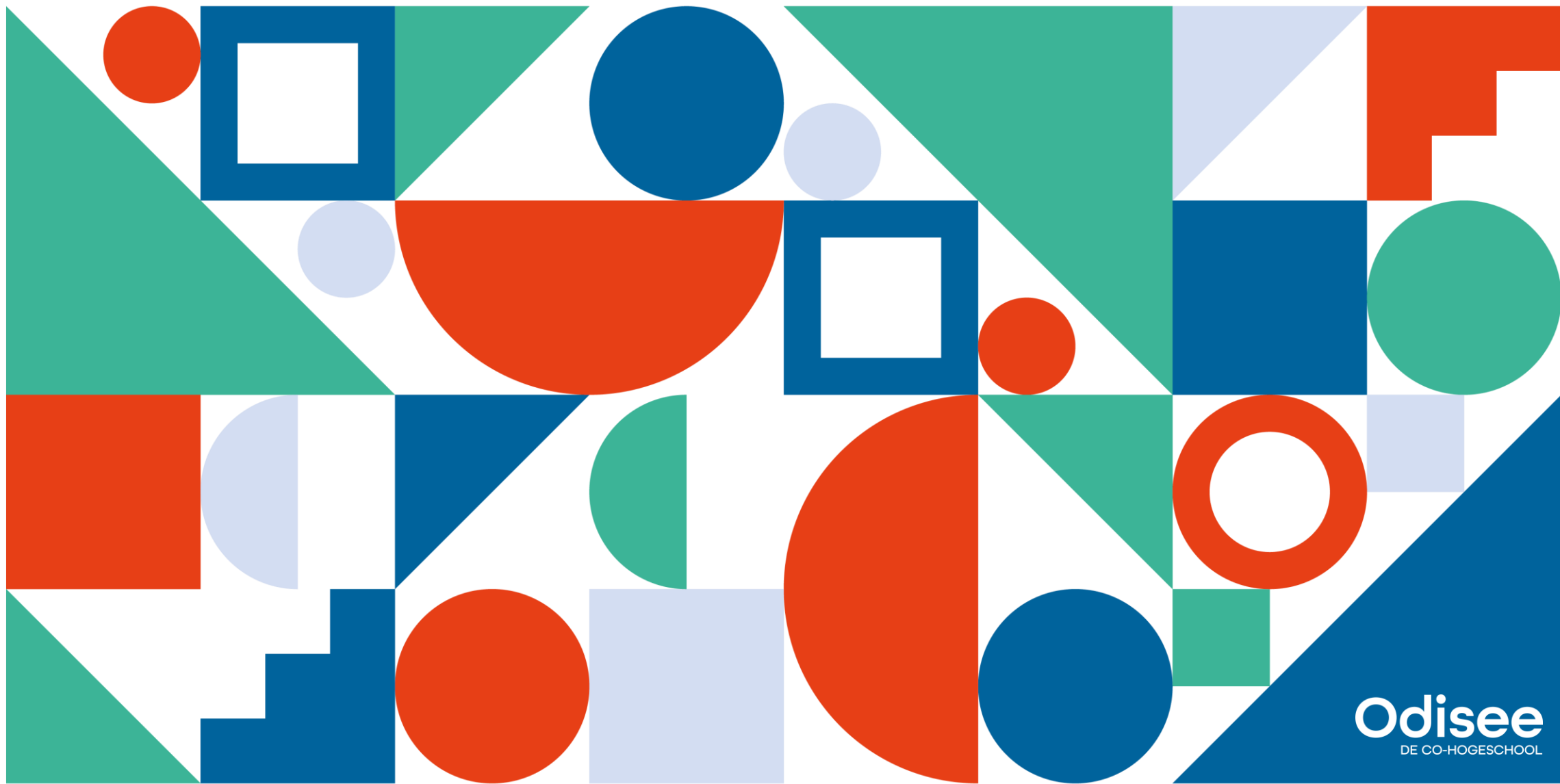




Odissee
DE CO-HOGESCHOOL



1.

GROUP functions

Aggregatiefuncties = Groepsfuncties

<u>Groepsfunctie</u>	<u>Omschrijving</u>
COUNT()	aantal waarden
COUNT(distinct)	aantal verschillende waarden
SUM()	som van de waarden
MIN()	minimumwaarde
MAX()	maximumwaarde
AVG()	gemiddelde waarde
STDDEV()	standaarddeviatie
VARIANCE	variantie

Een **aggregaatfunctie** is een functie die een aantal rijen samenvat in één enkele uitkomstwaarde. Vb. gemiddelde, maximum, minimum, som, aantal

Uitvoeren aggregatiefuncties met 1 groep

employee_id	salary
201	17000
202	3400
203	3500
204	5600
205	12000
206	6700



employee_id	salary
{201, 202, 203, 204, 205, 206}	{17000, 3400, 3500, 5600, 12000, 6700}



SELECT *SUM(salary)*
FROM *employees*

SUM(salary)
48200

2. GROUP BY

Probleemstelling:

Geef de som van de salarissen van alle werknemers van afdeling 80

```
SELECT SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id = 80
```

SUM(salary)
6900

We willen ook departement 90 erbij

employee_id	salary	department_id
201	17000	90
202	3400	80
203	3500	80
204	5600	90
205	12000	10
206	6700	20

SUM(salary)	department_id
22600	90
6900	80

Probleemstelling:

Geef de som van de salarissen van alle werknemers van afdeling 80 maar ook de som van de salarissen van afdeling 90

```
SELECT SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id = 80
      OR department_id = 90
```

employee_id	salary	department_id
201	17000	90
202	3400	80
203	3500	80
204	5600	90
205	12000	10
206	6700	20

SUM(salary)
30500



Niet correct want 80 en 90 zijn samengeteld!

Probleemstelling:

We missen hier de mogelijkheid om aan SUM te vertellen dat we moeten werken voor ieder departement afzonderlijk.
M.a.w. voor ieder department_id willen we een SUM berekening!

employee_id	salary	department_id
201	17000	90
202	3400	80
203	3500	80
204	5600	90
205	12000	10
206	6700	20

Uitvoeren aggregatiefuncties met meerdere groepen

1) Start:

```
SELECT employee_id, salary, department_id  
FROM employees
```

employee_id	salary	department_id
201	17000	90
202	3400	80
203	3500	80
204	5600	90
205	12000	10
206	6700	20

2) We voegen GROUP BY toe:

```
GROUP BY department_id  
(deze query is nog niet volledig)
```

employee_id	salary	department_id
{201, 204}	{17000, 5600}	90
{202, 203}	{3400, 3500}	80
{205}	{12000}	10
{206}	{6700}	20

Uitvoeren aggregatiefuncties met meerdere groepen

3) De groepen worden opgeteld (=SUM):

SELECT *SUM(salary), department_id*

employee_id	salary	department_id
{201, 204}	{17000, 5600}	90
{202, 203}	{3400, 3500}	80
{205}	{12000}	10
{206}	{6700}	20



SUM(salary)	department_id
22600	90
6900	80
12000	10
6700	20

4) Volledige query:

SELECT *SUM(salary), department_id*
FROM *employees*
GROUP BY *department_id*

- Het **GROUP BY** statement groepeerde rijen die dezelfde waarden bevatten in samenvattingsrijen. Vb.
“Bereken het aantal werknemers in ieder departement”.
- Het **GROUP BY** statement wordt veelal samen met aggregaatfuncties gebruikt (**COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG**)

```
SELECT expression(s)  
FROM table_name  
WHERE condition  
GROUP BY column_name(s)  
ORDER BY expression(s);
```

```
SELECT MAX(hire_date), job_id  
FROM employees  
WHERE salary > 2000  
GROUP BY job_id  
ORDER BY MAX(hire_date);
```

Volgorde van uitvoering

Welke regel/clause wordt als eerste uitgevoerd?

Welke tweede?

...

```
SELECT MAX(hire_date), job_id  
FROM employees  
WHERE salary > 2000  
GROUP BY job_id  
ORDER BY MAX(hire_date);
```

Volgorde van uitvoering

1. FROM – clause
combineer alle rijen van alle tabellen
2. WHERE – clause
filter de rijen in de gecombineerde tabel
3. GROUP BY – clause
groepeer de rijen per kolom
4. SELECT- clause
geef bepaalde kolommen terug
5. ORDER BY – clause
zet de rijen in de juiste volgorde

Enkel in de ORDER BY clause kunnen hernoemde kolommen gebruikt worden want enkel NA de SELECT bestaan deze nieuwe namen.

Volgorde van uitvoering

Mogen aggregatiefuncties in de
WHERE?

Neen, want groepering gebeurt pas
na de WHERE.

```
SELECT MAX(hire_date), job_id
FROM employees
WHERE salary > 2000
GROUP BY job_id
ORDER BY MAX(hire_date);
```

GROUP BY

GROUP BY expressions

Wat is de waarde van employee_id?

```
SELECT SUM(salary), employee_id
FROM employees
GROUP BY department_id
```

employee_id	salary	department_id
{201, 204}	{17000, 5600}	90
{202, 203}	{3400, 3500}	80
{205}	{12000}	10
{206}	{6700}	20



employee_id	SUM(salary)	department_id
?	22600	90
?	6900	80
?	12000	10
?	6700	20

GROUP BY expressions

In de SELECT mogen enkel groepsfuncties en GROUP BY-kolommen staan!

employee_id	salary	department_id
{201, 204}	{17000, 5600}	90
{202, 203}	{3400, 3500}	80
{205}	{12000}	10
{206}	{6700}	20



SELECT *SUM(salary), employee_id*
FROM *employees*
GROUP BY *department_id*

employee_id	SUM(salary)	department_id
?	22600	90
?	6900	80
?	12000	10
?	6700	20

Q1: Hoeveel werknemers zijn er? Geef ook het gemiddeld loon van de employees.

Q2: Bepaal per departement de loonkost, voor werknemerslonen lager dan 15000.